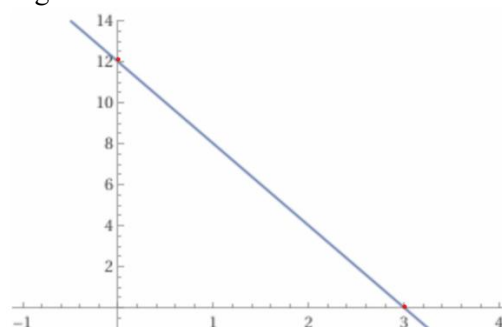


FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – EAESP
Matemática Aplicada I – 2026/02
Atividade 1 - Teste de Pré-Cálculo

Nome: _____ Turma: _____

1) Assinale a opção que contém a equação da reta referente ao gráfico abaixo:

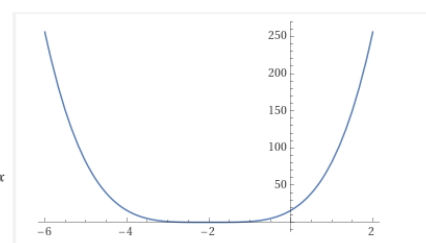
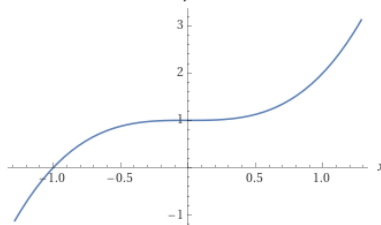
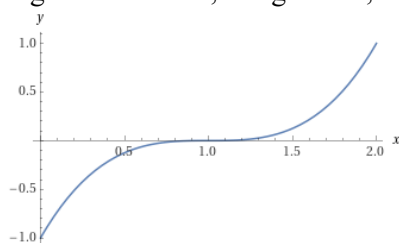
- a) $y + 3x - 12 = 0$
- b) $y + 4x - 12 = 0$**
- c) $y - 3x + 12 = 0$
- d) $-y + 4x + 12 = 0$
- e) $-y + 4x - 12 = 0$
- f) Nenhuma das alternativas



2) O produto entre as raízes da equação $3x^2 + 3x - 18 = 0$ é igual a

- a) -2
- b) 3
- c) -18
- d) -6**
- e) 6
- f) Nenhuma das alternativas.

3) Os gráficos abaixo, são gráficos, respectivamente, de:



- a) $f(x) = (x - 1)^3$, $g(x) = x^2 + 1$ e $p(x) = (x + 2)^4$
- b) $f(x) = (x + 1)^3$, $g(x) = x^3 + 1$ e $p(x) = (x + 2)^3$
- c) $f(x) = (x + 1)^3$, $g(x) = x^3 + 1$ e $p(x) = (x + 2)^4$
- d) $f(x) = (x + 1)^3$, $g(x) = x^3 + 1$ e $p(x) = (x + 2)^4$
- e) $f(x) = (x - 1)^3$, $g(x) = x^2 + 1$ e $p(x) = (x + 2)^3$
- f) Nenhuma das alternativas anteriores**

4) O domínio da função $f(x) = \log(2x^2 - 8)$ é:

a) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 2\}$

b) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ e } x > 2\}$

c) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 2 \text{ e } x \neq -2\}$

d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$

e) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x^2 - 8 \neq 0\}$

f) Nenhuma das alternativas anteriores

5) Assinale a(as) alternativa(as) que estão **INCORRETA(AS)** sobre as igualdades abaixo:

a) $(x - 5)^2 = x^2 - 25$

b) $(x + 2)^2 = x^2 + 4$

c) $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$

d) $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$

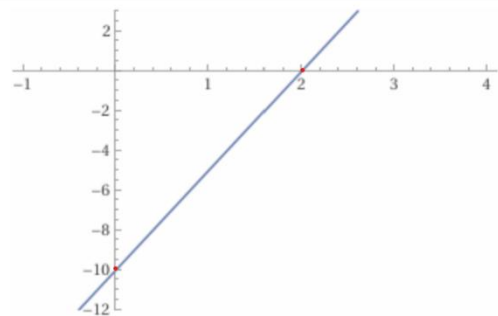
e) $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

f) $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$

Nome: _____ Turma: _____

1) Assinale a opção que contém a equação da reta referente ao gráfico abaixo:

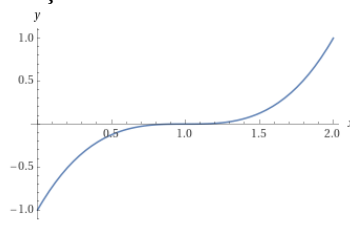
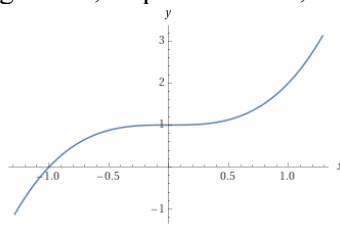
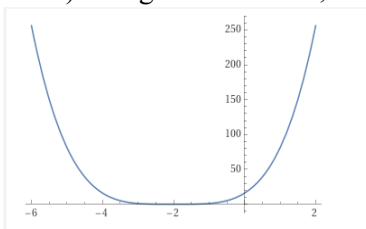
- a) $-5x - y - 10 = 0$
- b) $5x + y - 10 = 0$
- c) $2x - y + 10 = 0$
- d) $-2x + y - 10 = 0$
- e) $2x - 10y - 10 = 0$
- f) Nenhuma das alternativas



2) O produto entre as raízes da equação $4x^2 - 40x + 36 = 0$ é igual a

- a) 9
- b) -9
- c) 1
- d) 36
- e) -36
- f) Nenhuma das alternativas.

3) Os gráficos abaixo, são gráficos, respectivamente, das funções:



- a) $p(x) = (x + 2)^3$, $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = (x + 1)^2$
- b) $p(x) = (x - 2)^3$, $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = (x - 1)^2$
- c) $p(x) = (x + 2)^4$, $f(x) = x^3 + 1$ e $g(x) = (x - 1)^3$
- d) $p(x) = (x - 2)^4$, $f(x) = x^3 - 1$ e $g(x) = (x + 1)^3$
- e) $p(x) = (x - 2)^2$, $f(x) = x^4 + 1$ e $g(x) = (x + 1)^4$
- f) Nenhuma das alternativas anteriores

4) O domínio da função $f(x) = e^{x^2-9}$ é:

- a) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3\}$
- b) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3 \text{ e } x \neq -3\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 9 = 0\}$
- e) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ e } x > 3\}$
- f) Nenhuma das alternativas anteriores

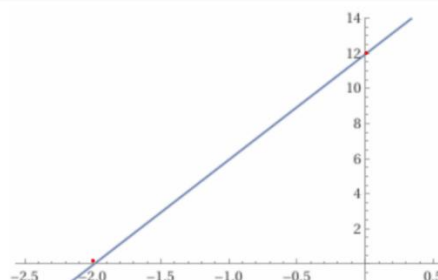
5) Assinale a(as) alternativa(as) que estão **INCORRETA(AS)** sobre as igualdades abaixo:

- a) $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$
- b) $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
- c) $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$
- d) $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$
- e) $(x - 3)^2 = x^2 - 9$
- f) $(x + 2)^3 = x^3 + 8$

Nome: _____ Turma: _____

1) Assinale a opção que contém a equação da reta referente ao gráfico abaixo:

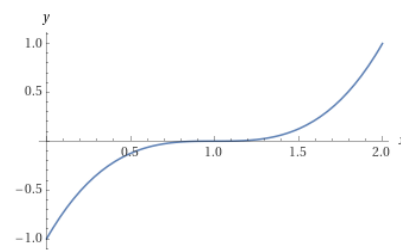
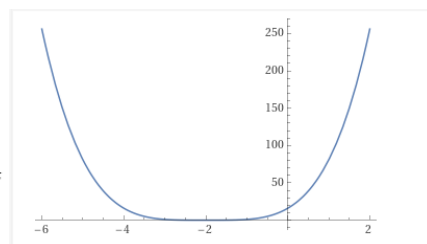
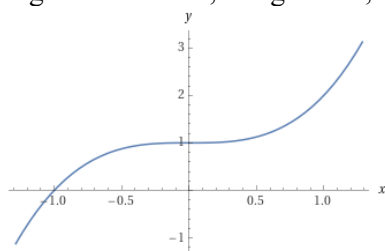
- a) $-2x + 12y - 6 = 0$
- b) $-2x + 12y + 6 = 0$
- c) $6x - y + 12 = 0$
- d) $6x - y - 12 = 0$
- e) $6x + y + 12 = 0$
- f) Nenhuma das alternativas



2) O produto entre as raízes da equação $2x^2 + 2x - 40 = 0$ é igual a

- a) -40
- b) 20
- c) -4
- d) 4
- e) -5
- f) Nenhuma das alternativas.

3) Os gráficos abaixo, são gráficos, respectivamente, de:



- a) $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = (x - 2)^3$ e $p(x) = (x + 1)^3$
- b) $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = (x - 2)^3$ e $p(x) = (x + 1)^4$
- c) $f(x) = x^3 + 1$, $g(x) = (x - 2)^3$ e $p(x) = (x + 1)^4$
- d) $f(x) = x^3 + 1$, $g(x) = (x + 2)^4$ e $p(x) = (x - 1)^3$
- e) $f(x) = x^3 + 1$, $g(x) = (x + 2)^4$ e $p(x) = (x + 1)^3$
- f) Nenhuma das alternativas anteriores

4) O domínio da função $f(x) = e^{2x^2-8}$ é:

- a) $D = \{x \in \mathbb{R}\}$
- b) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 2\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 2 \text{ e } x \neq -2\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$
- e) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ e } x > 2\}$
- f) Nenhuma das alternativas anteriores

5) Assinale a(as) alternativa(as) que estão **INCORRETA(AS)** sobre as igualdades abaixo:

- a) $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$
- b) $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$
- c) $(x + 2)^3 = x^3 + 8$
- d) $(x - 3)^2 = x^2 - 9$
- e) $(x + 1)^2 = x^2 + 1$
- f) $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$